

Arthur GIRARD, François LAMARRE, Maxime VANSEVEREN

VORA
RAPPORT FINAL

Présenté à
Alexandre Desfossés Foucault
Programmation, robotique et traitement de signal INT-SM1-24
Groupe 1

Collège Jean-de-Brébeuf
Département d'informatique

8 mai 2026

Table des matières

Résumé	1
Introduction	2
Description du projet	3
Logique du code	4
Répartition du travail	5
Arthur Girard	5
François Lamarre	5
Maxime Vanseveren	5
Recherches individuelles	6
L'efficacité du filtre à différences de moyennes mobiles (Arthur Girard)	6
Fonctionnement de MediaPipe (François Lamarre)	9
Maxime Vanseveren	10
Analyse et discussion	11
Conclusion	13
Références	14
Annexe	15

*« L’informatique ne concerne plus les ordinateurs. Elle
concerne la vie. »*

— NICHOLAS NEGROPONTE, *fondateur du MIT Media Lab*

Résumé

Vora est un assistant logiciel de santé visuelle utilisant la vision par ordinateur pour prévenir les troubles liés à une exposition prolongée aux écrans. En analysant en temps réel le ratio d’ouverture des yeux (*EAR*), le programme monitore la fréquence de clignement et automatise la règle ergonomique du 20-20-20. Cette solution non-intrusive vise à réduire la fatigue oculaire, tout en promouvant de meilleures habitudes de travail dans l’ère du numérique. Pour assurer une fiabilité constante, l’algorithme intègre un filtrage adaptatif capable de distinguer les clignements réels des variations lumineuses ou des mouvements de l’utilisateur. L’architecture privilégie un traitement avec une base de données locale, garantissant une confidentialité absolue et une consommation énergétique optimisée sur le processeur.

Introduction

L’omniprésence des outils numériques dans les environnements professionnels et académiques a transformé les habitudes de travail, mais a également engendré une hausse marquée des troubles oculaires regroupées sous le terme de syndrome de la vision artificielle ou fatigue oculaire numérique. Ce trouble se manifeste par une série de symptômes tels que la sécheresse oculaire, les maux de tête et la vision floue, affectant une proportion croissant d’utilisateurs réguliers d’écrans. La problématique centrale réside dans le fait que la concentration intense exigée par les tâches numériques inhibe le réflexe psychologique naturel du clignement, essentiel à la lubrification de la cornée et à la stabilité du film lacrymal. Cette réduction de l’activité palpébrale entraîne alors une évaporation précoce des larmes, transformant une activité quotidienne en un facteur de stress biologique significatif pour la surface oculaire.

La recherche scientifique a largement documenté ce lien de causalité, notamment à travers les travaux de Mark Rosenfield de l’Université d’État de New York. Dans sa revue intitulée *Computer vision syndrome : a review of ocular causes and potential treatments*, il démontre que l’utilisation d’écrans entraîne une réduction drastique de la fréquence de clignement (pouvant chuter de près des deux tiers par rapport à la normale), ainsi qu’une augmentation préoccupante du nombre de clignements incomplets. Ces travaux soulignent que la fatigue n’est pas uniquement liée à la distance par rapport à l’écran ou à la lumière émise par les dispositifs, mais principalement à la demande cognitive élevée qui modifie le comportement biologique de l’utilisateur en retardant le déclenchement du réflexe de protection de l’oeil [1].

Face à ce constat, diverses stratégies préventives ont été explorées, allant de simples méthodes comme la règle du « 20-20-20 » à l’utilisation d’applications de rappel chronométrées. Cependant, la majorité des solutions existantes demeurent passives et rigides, car elle ne tiennent pas compte de la dynamique réelle du comportement visuel de l’utilisateur durant ses sessions. Le défi actuel consiste donc à concevoir des systèmes capables de monitorer intelligemment le comportement oculaire en temps réel tout en garantissant le respect de la vie privée et une intégration non-intrusive. C’est dans cette perspective d’une assistance proactive et automatisée, capable de combler l’écart entre la recommandation ergonomique et l’activité réelle, que s’inscrit le développement du projet *Vora*.

Description du projet

Vora est conçu pour agir comme une sentinelle pour la santé oculaire des utilisateurs d'écrans. Pour ce faire, le programme utilise un flux vidéo en direct pour calculer l'indice d'ouverture des paupières avec un modèle pré-entraîné de MediaPipe, permettant ainsi de comptabiliser précisément les clignements par minute. De cette façon, le logiciel permet de compenser la baisse naturelle de ce réflexe lors d'une concentration intense devant un écran. D'ordre global, le fonctionnement est simple : le programme calcule une moyenne de cette fréquence et déclenche des notifications discrètes si l'hydratation oculaire est jugée insuffisante. Parallèlement, *Vora* intègre une gestion intelligente de la règle du « 20-20-20 ». Contrairement à un simple minuteur, le décompte des vingt minutes d'activité ne progresse que si une présence humaine est détectée devant le poste de travail. Une fois le délai atteint, l'algorithme valide la pause seulement si l'utilisateur détourne effectivement le regard de l'écran pendant vingt secondes, assurant ainsi une efficacité réelle de la mesure préventive. Finalement, les données de chaque session sont condensées sur un fichier SQLite, permettant de quantifier les bénéfices de *Vora* à l'aide de graphiques mis à jour en temps réel.

Éthiquement, le respect de la vie privée constitue l'enjeu majeur de ce projet. Pour y répondre, *Vora* adopte un système de traitement 100 % local, faisant en sorte qu'aucune image n'est transmise sur le réseau ou même sauvegardée sur le disque dur. Dans son ensemble, le programme ne manipule que des vecteurs numériques issus des points de repère faciaux, garantissant une anonymité totale et un logiciel non-intrusif.

Sur le plan environnemental, le projet vise un impact minimal en termes d'énergie et de ressources. En effet, l'utilisation de bibliothèques optimisées comme MediaPipe permet une exécution sur le processeur central plutôt que sur la carte graphique, réduisant significativement la consommation électrique lors d'une utilisation prolongée. Par ailleurs, en évitant le recours au stockage de données volumineuses ou à des services dans le nuage (utilisation d'un modèle pré-entraîné local), *Vora* minimise l'empreinte carbone liée au transfert et à la conservation de données inutiles.

Logique du code

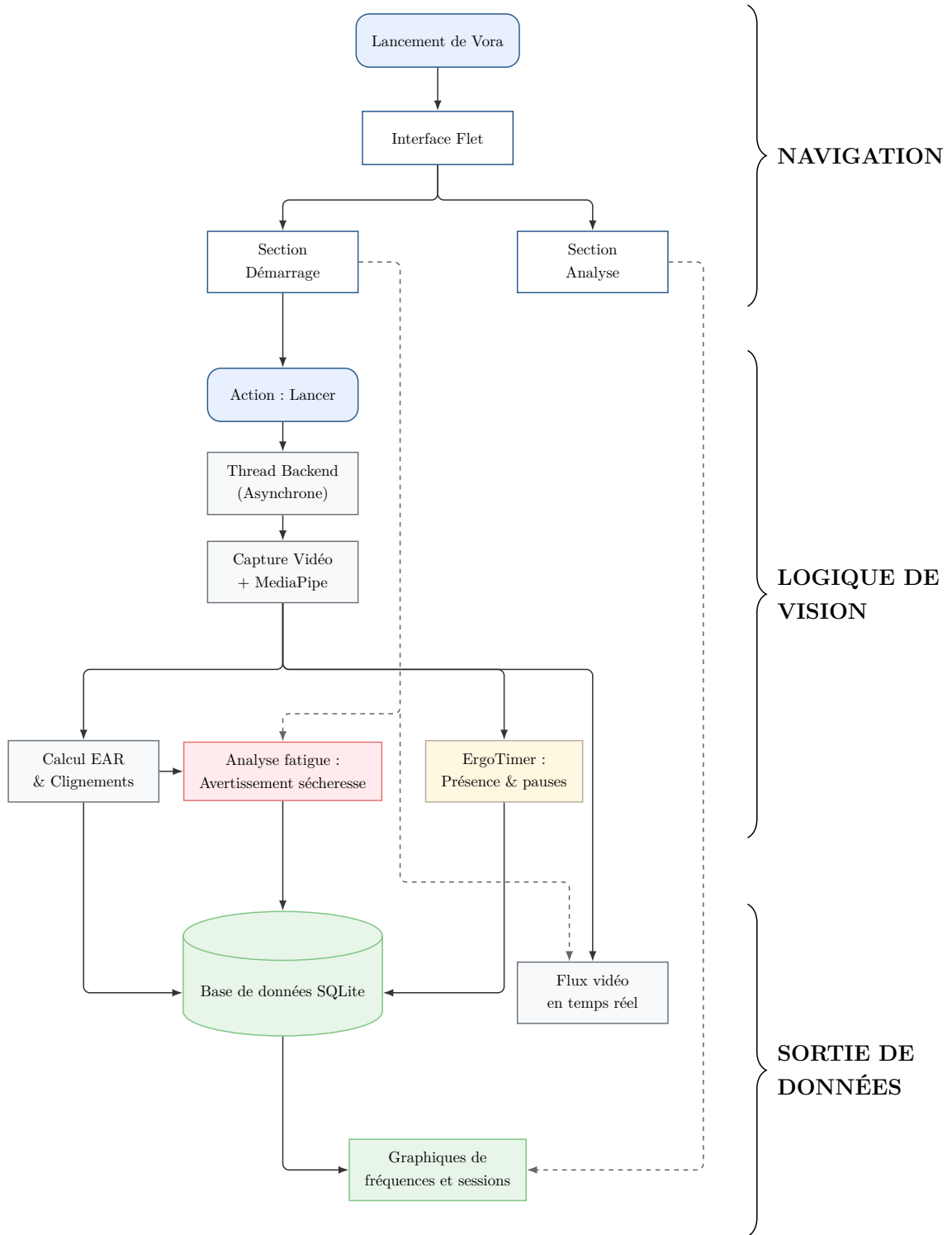


FIGURE 1 – Schéma de la logique globale du code

Répartition du travail

Arthur Girard

Dans la conception de *Vora*, Arthur a principalement travaillé sur le traitement des données renvoyées par MediaPipe. Essentiellement, il a pris la charge de l'implémentation de la logique pour le *EAR*, en s'occupant également du filtrage des signaux pour assurer une détection des clignements efficace et optimisée. Par ailleurs, Arthur a aussi conçu toute la machine à états et le système de minuteurs intelligents derrière l'automatisation de la règle ergonomique du 20-20-20. Finalement, celui-ci a également contribué à l'intégration des algorithmes d'arrière-plan dans l'interface utilisateur, fournissant l'idée et le code derrière la transmission du flux OpenCV à l'onglet principal du logiciel.

François Lamarre

Dans la conception de *Vora*, François a principalement travaillé sur l'extraction des données à l'aide de la librairie MediaPipe. Cette extraction avait comme rôle d'extraire une liste de dictionnaires retournant les coordonnées des points sur le visage. Par ailleurs, celui-ci a également conçu le système derrière la gestion des données, en créant la base de données SQLite3 et la gestion de celle-ci.

Maxime Vanseveren

Maxime a principalement été responsable de la confection de l'interface graphique avec la bibliothèque Flet. Avec l'aide d'Arthur, Maxime a aussi fusionné l'algorithme d'arrière-plan (backend) à l'interface utilisateur (frontend) à l'aide de la librairie base64, permettant l'affichage en temps réel des graphiques et de la caméra dans les onglets « Analyse » et « Démarrage » respectivement.

Recherches individuelles

L'efficacité du filtre à différences de moyennes mobiles (Arthur Girard)

Dans *Vora*, la vision par ordinateur (OpenCV et MediaPipe) analyse le comportement des paupières en temps réel. Toutefois, les données brutes extraites sont soumises à un bruit environnemental important (grain du capteur, micromouvements, variations d'éclairage). Un simple seuil fixe étant inefficace face aux variations morphologiques et lumineuses, le logiciel nécessite un mécanisme d'isolation adaptatif pour distinguer un clignement physiologique du bruit de fond : le filtrage par double moyenne mobile (*EARM*).

Dans les faits, l'enjeu majeur de *Vora* est de distinguer un événement provoqué par un réflexe d'un bruit de fond aléatoire. Un simple seuil fixe sur l'ouverture de l'œil ne suffit pas, car la morphologie de chaque utilisateur et les conditions lumineuses varient constamment. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un mécanisme d'isolation mathématique capable de s'adapter dynamiquement à ces variations.

Ainsi, cette recherche s'articulera autour de la question suivante :

Comment l'utilisation d'un filtre à différence de moyennes mobiles permet-elle d'isoler mathématiquement des signaux physiologiques en vision par ordinateur ?

Avant d'isoler le signal, il faut définir la métrique source. *Vora* utilise l'*Eye Aspect Ratio* (*EAR*), une valeur scalaire calculée à partir de six points de repère faciaux entourant chacun des yeux. Pour chaque œil, l'*EAR* est calculé selon la formule suivante :

$$EAR = \frac{\|p_2 - p_6\| + \|p_3 - p_5\|}{2 \|p_1 - p_4\|}$$

Où p_n représente les coordonnées 3D des points extraits par MediaPipe. L'*EAR* quantifie le degré d'ouverture de l'œil : il est stable lorsque l'œil est ouvert (environ 0,3) et chute rapidement vers 0 lors d'un clignement [2].

Toutefois, l'*EAR* n'est jamais un signal « propre ». Il intègre du bruit haute fréquence (imprécisions du capteur) et subit une dérive basse fréquence (changements de posture) qui modifie sa valeur de base indépendamment des clignements réels.

La solution retenue dans *Vora* pour répondre à cette problématique est le filtre *EARM*, qui repose sur une différence de moyennes mobiles (*Difference of Moving Averages – DoMA*). Pour ce faire, le système maintient deux moyennes mobiles simples (*Simple Moving Average – SMA*) calculées en parallèle sur un tampon d'historique. Pour ce faire, le système calcule en parallèle deux moyennes mobiles simples (SMA). Une moyenne « lente » (30 frames) agit comme ligne de base dynamique pour capturer la tendance de fond, tandis qu'une moyenne

« rapide » (3 frames) suit les variations immédiates en lissant le grain du capteur. L'isolation du signal de clignement est alors définie par la différence entre les deux moyennes :

$$EARM = SMA_{lente} - SMA_{rapide}$$

Mathématiquement, cette soustraction annule les composantes communes aux deux fenêtres. En effet, si l'utilisateur penche la tête lentement, les deux moyennes varient de la même manière et leur différence reste proche de zéro. En revanche, lors d'un clignement, la chute de l'*EAR* est si rapide que seule la moyenne rapide la détecte immédiatement. La moyenne lente reste « en retard » sur son niveau haut, créant un pic massif dans l'*EARM* et permettant une détection fiable [3].

Pour comprendre l'efficacité de cette méthode, il faut examiner les propriétés de la moyenne mobile à travers les travaux de Steven W. Smith. Dans le chapitre 15 de son ouvrage *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing* [4], Smith démontre que la moyenne mobile est le filtre linéaire optimal pour une tâche fondamentale en vision par ordinateur : réduire le bruit tout en préservant la netteté d'une montée ou d'une chute brute du signal :

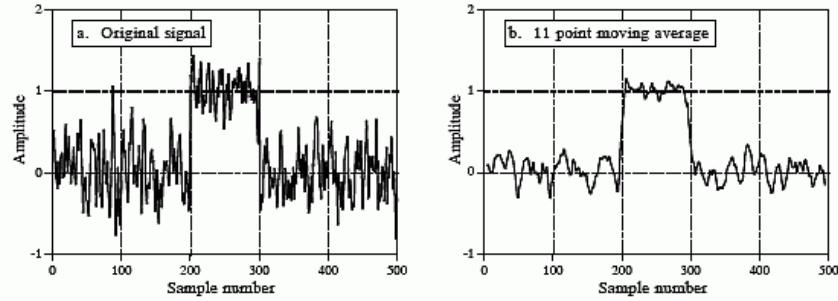


FIGURE 2 – On observe qu'une fenêtre plus large réduit davantage le bruit mais dégrade la netteté des fronts. La moyenne mobile constitue la solution optimale pour minimiser le bruit tout en préservant la réponse à l'échelon. Figure extraite et adaptée du chapitre 15 de [4].

Pour Vora, cela signifie que la moyenne mobile est l'outil le plus performant pour supprimer le grain de l'image sans « arrondir » la chute de l'*EAR*, ce qui permet de capturer l'instant exact du clignement. Smith explique toutefois que ce filtre est médiocre dans le domaine fréquentiel pur, car sa réponse en fréquence suit une fonction **sinc** discrète présentant une atténuation très lente des fréquences indésirables :

$$|H(e^{jw})| = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)} \right|$$

C'est ici que réside la pertinence du filtre DoMA de Vora, car en utilisant la différence de ces deux fonctions, on compense la faiblesse naturelle de la moyenne mobile dans le domaine des fréquences. En fait, on transforme deux filtres « médiocres » en une fenêtre de transmission plus sélective (un filtre passe-bande) qui rejette le courant continu (DC) lié à la posture et les hautes fréquences liées au bruit du capteur. Ce qui subsiste dans le signal *EARM* est précisément le signal physiologique pur, centré autour de la fréquence naturelle des clignements humains.

Cette isolation spectrale est renforcée par une propriété fondamentale des filtres à moyenne mobile : la linéarité de phase. Contrairement aux filtres à réponse impulsionnelle infinie (IIR) comme le filtre de Butterworth, la moyenne mobile ne déforme pas le signal temporellement. Un filtre de Butterworth peut introduire des déphasages non linéaires qui déplacent les composantes fréquentielles les unes par rapport aux autres, ce qui risquerait de distordre la forme du clignement [4]. Pour une application comme Vora, cela signifie que le début et la fin exacts du mouvement des paupières sont préservés mathématiquement, ce qui s'avère indispensable pour une analyse fine de la fatigue.

Le tout permet alors enfin de transformer une détection statique en un processus dynamique et adaptatif. Puisque l'*EARM* est recentré autour de zéro par la soustraction de la moyenne lente, le système peut appliquer un seuil de détection relatif plutôt qu'absolu. Dans le code de Vora, cette isolation est exploitée par une boucle de rétroaction qui analyse les pics de signal des clignements passés pour ajuster le seuil de détection en temps réel. Cette capacité d'adaptation montre alors bien comment le filtre DoMA permet à l'algorithme de comprendre l'écart entre un état stable (œil ouvert) et une impulsion physiologique (clignement) à travers le bruit environnemental.

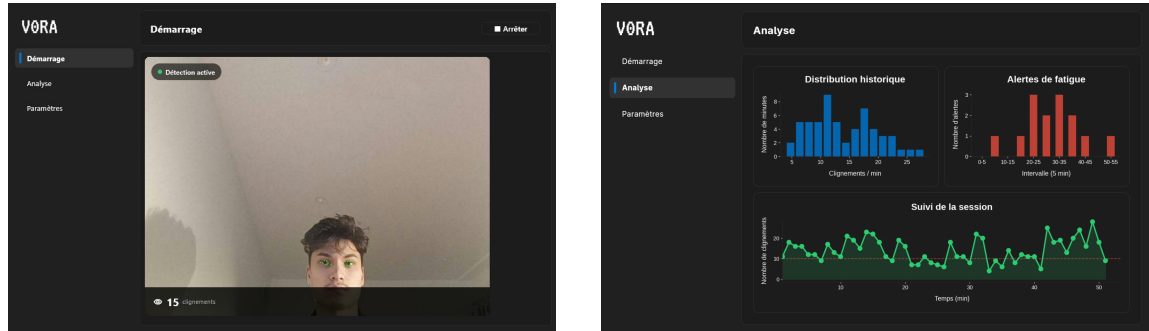
En conclusion, l'utilisation d'un filtre à différence de moyennes mobiles offre une solution robuste au paradoxe de la vision par ordinateur : obtenir une précision biologique à partir de capteurs imparfaits. En isolant la différence entre une tendance lente et une dynamique plus rapide, le filtre DoMA retire les artefacts pour ne laisser que l'essence du mouvement physiologique, garantissant ainsi la fiabilité de la surveillance de la fatigue oculaire.

Fonctionnement de MediaPipe (François Lamarre)

Maxime Vanseveren

Analyse et discussion

L'objectif principal de ce projet consistait à concevoir un logiciel capable de détecter la fatigue oculaire chez l'utilisateur par une analyse de la fréquence de ses clignements d'yeux. Cette étape de détection a été accomplie avec succès, permettant au système d'identifier les clignements pour tout utilisateur situé devant un ordinateur. Comme exposé dans les recherches individuelles et dans la description du projet, la précision atteinte rend les erreurs logicielles rares et presque négligeables quant à la fiabilité globale du système.



(a) Interface de démarrage et détection

(b) Tableau de bord et analyses

FIGURE 3 – Aperçu de l'interface utilisateur de Vora

Cependant, bien que les erreurs de détection soient peu fréquentes, le logiciel demeure tributaire de la performance de la bibliothèque MediaPipe. Puisque cette bibliothèque assure l'intégralité de la détection des points faciaux, il existe une dépendance directe envers sa capacité réelle à localiser ces repères. Bien que Google ait entraîné ce modèle sur plus de 30 000 images imparfaites pour réduire le bruit et les erreurs de détection, la bibliothèque présente certains défauts susceptibles d'induire des erreurs logicielles.

En premier lieu, la précision de l'extraction des points faciaux diminue en environnement sombre. Dans l'obscurité, le capteur de la caméra applique un gain au signal électrique capté par chaque pixel. Alors qu'en plein jour les signaux sont clairs et forts, l'absence de photons en milieu sombre force la caméra à amplifier artificiellement le signal reçu pour produire une image. Ce processus amplifie simultanément le bruit numérique, créant une texture granuleuse. Le réseau de neurones chargé d'identifier les points du visage est alors limité par ce bruit, ce qui génère des données instables pouvant empêcher le calcul de l'indice d'ouverture de l'œil (EAR). Par conséquent, la détection est limitée non seulement par la qualité du matériel optique, mais aussi par la difficulté de MediaPipe à fournir des données stables sous faible éclairage.

De plus, le temps d'exposition de la caméra en milieu obscur introduit un flou de mouvement (« *motion blur* »). En plein jour, la caméra effectue des captures ultra-rapides, tandis que

dans l'obscurité, elle augmente le temps de pose pour capter davantage de lumière. Le clignement étant l'un des mouvements les plus rapides du corps humain, l'augmentation du temps d'exposition rend le calcul et la détection de ces événements beaucoup plus complexes. Ces contraintes matérielles et logicielles dictent donc les limites de précision du logiciel dans des conditions non optimales.

Un modèle tel que MediaPipe, bien qu'entraîné sur une vaste base de données, peut présenter des variations de précision selon la morphologie faciale. En effet, les travaux de David Leslie pour l'Alan Turing Institute démontrent que les annotateurs humains, en plaçant manuellement les points de repère sur les yeux, introduisent des biais inconscients. Ces erreurs d'étiquetage (*labeling*), influencées par la morphologie ou l'origine ethnique des visages observés, sont par la suite assimilées par l'intelligence artificielle. Ce phénomène est susceptible de fausser la détection des mouvements oculaires si la physionomie de l'utilisateur ne correspond pas aux normes subjectives des annotateurs [5].

Concernant la détection de la fatigue, plusieurs limites sont également identifiées. Le système s'appuie sur un seuil empirique de la fréquence de clignements par minute issu de la littérature scientifique. Selon l'étude *Dry Eyes and Video Display Terminals* publiée par Tsubota dans le *New England Journal of Medicine*, le taux moyen de clignements passe de 22/min. à une valeur comprise entre 7 et 10/min. lors d'un travail sur écran [6]. Un seuil de fatigue fixé à 10 clignements par minute a donc été retenu. Un passage sous ce seuil est considéré comme un indicateur fort de risque de sécheresse et de fatigue visuelle.

Toutefois, cette étude repose sur un échantillon de 104 employés de bureau au Japon. Par conséquent, le logiciel ne s'adapte pas spécifiquement aux particularités physiologiques de chaque utilisateur. Une solution consisterait à implémenter un modèle d'apprentissage autonome capable de s'ajuster à l'utilisateur et à sa progression en tenant compte de facteurs tels que le moment de la journée, le type d'activité informatique, l'âge ou le sexe. En somme, l'utilisation exclusive d'une fréquence fixe limite la capacité à détecter la fatigue avec une précision absolue, celle-ci dépendant d'une multitude de facteurs dynamiques.

Conclusion

Références

- [1] M. ROSENFELD, « Computer vision syndrome : a review of ocular causes and potential treatments, » *Ophthalmic and Physiological Optics*, t. 31, n° 5, p. 502-515, 2011. DOI : <https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2011.00834.x> adresse : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-1313.2011.00834.x>
- [2] T. SOUKUPOVÁ et J. ČECH, « Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks, » in *Proceedings of the 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW)*, L. ČEHOVIN, R. MANDELJC et V. ŠTRUC, éd., Rimske Toplice, Slovenia, 2016-02.
- [3] A. KUWAHARA, K. NISHIKAWA, R. HIRAKAWA, H. KAWANO et Y. NAKATOH, « Eye fatigue estimation using blink detection based on Eye Aspect Ratio Mapping (EARM), » *Cognitive Robotics*, t. 2, p. 50-59, 2022. DOI : 10.1016/j.cogr.2022.01.003
- [4] S. W. SMITH, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. California Technical Publishing, 1997, chap. 15,19, ISBN : 0-9660176-3-3. adresse : <http://www.dspguide.com/>
- [5] D. LESLIE, « Understanding bias in facial recognition technologies : an explainer, » The Alan Turing Institute, Londres, Royaume-Uni, rapp. tech., 2020. adresse : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4050457>
- [6] K. TSUBOTA et K. NAKAMORI, « Dry Eyes and Video Display Terminals, » *New England Journal of Medicine*, t. 328, n° 8, p. 584-584, 1993. DOI : 10.1056/NEJM199302253280817 adresse : <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199302253280817>
- [7] A. GIRARD, F. LAMARRE et M. VANSEVEREN, *Vora*, version 1.0, 2026. adresse : <https://github.com/arthgirard/Vora>

Annexe

Section	Responsable	Détail des contributions
Résumé	Arthur	Rédaction du résumé expliquant en grandes lignes le projet.
Introduction	Arthur, Maxime	Problématique, revue de littérature approfondie, rappel des objectifs.
Description du projet	Arthur, François, Maxime	Explications sur le programme (Arthur), logique globale du code (Arthur) et rappel de qui a fait quoi (Arthur, François, Maxime).
Efficacité du filtre DoMA	Arthur	Question de recherche portant sur les filtres dans le large domaine du traitement de signal.
Fonctionnement de MediaPipe	François	Question de recherche portant sur le réseau de neurones derrière MediaPipe et son fonctionnement.
Fonctionnement d'une interface graphique	Maxime	Question de recherche portant sur le dessin d'interfaces graphiques en informatique.
Résultats et discussion	François, Maxime	Interprétation des résultats (François), comparaisons à la littérature (François), analyse des limites du projet (François, Maxime).
Conclusion	Maxime	Rappel des résultats clés, ouverture, approfondissements possibles.
Références	Arthur	Intégration des citations sous format IEEE dans L ^A T _E X avec l'aide de BibTex.